AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

TOM Appendix

Приложение: методы, данные, воспроизводимость

Протоколы серии V1–V18: решётка, развёртка, статистики, следовой конвейер, сертификаты, пороги и машинные полы

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Приложение: методы, данные, воспроизводимость

Протоколы серии V1–V18: решётка, развёртка, статистики, следовой конвейер, сертификаты, пороги и машинные полы

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том Appendix · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

A.1 Решётка и затворы 2

A.2 Статистики и эталоны 2

A.3 Сертификаты и пороги 2

A.4 Воспроизводимость 3

A.1 Решётка и затворы

Гамильтониан AB-cloud: эрмитова решётка хофштадтеровского типа L×L с полфлакса ($\alpha = ½$ — самодуальная линия дискретизации безмассового уравнения Дирака), вихревыми фазами $\theta_k = atan2$ и on-site беспорядком W. Протокол вихрей: центры ячеек (ix+0.5, iy+0.5), независимый сэмплинг, нейтральные заряды. Мастер-сид серии 96; vortex-RNG — seed + 3500, беспорядок — seed + 3501. Полное пространство ручек (V16): знаки зарядов, профиль вихря (site/midpoint), анизотропия t_x/t_y, стэггерд-масса, твисты (φx, φy), сдвиг флакса δα — факторный план 96 конфигураций.

Спектральный конвейер: eigvalsh (driver evr) → центральная полоса 60% (fld-арифметика) → полиномиальная развёртка (степени 6→3, фолбэк кусочно-линейный) → окно 200 уровней. Бит-в-бит воспроизведение протокола C3 эталона: 1.45e-16.

A.2 Статистики и эталоны

Вектор $S = (\langle r\rangle, \Sigma^2(L), \Delta_3(L), K(t), D_{KS})$ предрегистрирован. GUE-эталон для D_{KS} — эмпирический (ансамбль 16 матриц 576×576, объединённая выборка 3168 значений $\{r_n\}$); эталонные лестницы: Пуассон $2\ln 2 - 1 \approx 0.386$, GOE ≈ 0.531, GUE ≈ 0.600. Нули ζ — файл Одлыжко 50 000 высот (SHA-256 в data/README.md); гладкий счёт $\bar{N}(\gamma) = \gamma/2\pi \cdot \ln(\gamma/2\pi e) + 5/8$. Алгебраическая функция критической прямой (V16): $Z_{id}(t) = e^{i\theta(t)}\zeta(½+it)$, $\theta(t) = \mathrm{Im}\ \ln \Gamma(¼+it/2) - t\cdot\ln\sqrt{\pi}$; Γ-замыкания — $|\Gamma(½+iu)|^2 = \pi/\cosh \pi u$, $|\Gamma(iu)|^2 = \pi/(u\cdot\sinh \pi u)$, произведение Лежандра $|\Gamma(¼+iu)|\cdot|\Gamma(¾+iu)|$ — невязки ~1.3e-39 при dps 40.

Следовой конвейер: Q(a) — сплайн mpmath-сетки [0, 1.5] (601 узел, полюс a = ½ сдвинут); простая часть — решето Λ(n) до $2\cdot10^6$ (кэшируется), хвост ≤ 1e-6; гладкая часть — точные Si/Ci-формы; PC0 — рецепт $u\cdot\Sigma\, e^{-u\cdot\bar{N}(\gamma)} - (1-e^{-uX})$, U ∈ [0.05, 1.0], 40 точек.

A.3 Сертификаты и пороги

Интервальный слой: Гершгорин в fractions (limit_denominator 1e12), невязки в mpmath dps = 40, зазор — точный. Слой лицензий данных: файл нулей — единственные внешние данные; все вердикты закоммичены и не зависят от свежих пересчётов.

Таблица порогов серии (порог → факт): эрмитовость 1e-12 → 0.0; невязки 1e-11 → 8.8e-15; M0 1e-6 → 4.6e-8; M1 5e-5 → 6.9e-6; PC0 0.99 → 0.9996; Th4 1e-9 → 4.4e-11; редукция 1e-9 → 7.1e-15; унитарность 1e-12 → 2.2e-16; слепой z > 3 → 0.09; ворота V18 1e-9 → 2e-16; зацепление V18 > 0.5 → 0.984; энергия V17 1e-12 → 1.8e-15.

A.4 Воспроизводимость

Самосборка: make tour (экскурсия по вердиктам), make test (pytest), make ivp (независимая верификация), make figures / monographs / workbook (перегенерация артефактов), make all. Свежий полный пересчёт V1–V18 — python3 scripts/compute_all.py и python3 scripts/compute_v161718.py (~10 минут суммарно, файл нулей входит в пакет). Веб-лаборатория — web_lab/index.html, самодостаточный файл без внешних зависимостей, включая играбельную AB-Pong.

Каждая кампания детерминирована: фиксированные seeds, кэшированные решета, зафиксированные сетки. Расхождение свежего прогона с закоммиченными вердиктами — релиз-стоппер (тест test_repro).

Приложение фиксирует все протокольные решения, необходимые для независимого воспроизведения серии V1–V18.